ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2021. május 11.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (9 pont)

a) A hidrogéngázban molekulák vannak, és nem ionok. ***1 pont***
b) H^-, hidridion (*csak együtt*) ***1 pont***
c) Laktóz: diszacharid, ***1 pont***
laktáz: fehérje ***1 pont***
d) Diasztereomerek ***1 pont***
e) Az allergiának immunológiai okai vannak,
az intolerancia pedig alapvetően emésztési zavar. ***1 pont***
f) A laktózból a laktáz hatására a vékonybélben glükóz és galaktóz lesz. ***1 pont***
A laktózból laktáz hiányában a vastagbélben szerves savak és gázok képződnek. ***1 pont***
g) Pl. az allergiát a tejben lévő fehérje is kiválthatja,
az érzékenységet okozhatja intolerancia is. ***1 pont***

2. Egyszerű választás (10 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.
1. D
2. E
3. D
4. C
5. A
6. E
7. E
8. B
9. B
10. C

3. Kísérletelemző feladat (11 pont)

1. 3 tulajdonság megadása ***1 pont***
(Pl. színtelen, szagtalan, levegőtől kisebb sűrűségű, vízben nem oldódik)
2. Szuszpenzió *
3. $Ca + 2\ H_2O = Ca(OH)_2 + H_2$ ***1 pont***
4. Kevesebb gáz fejlődne, *
mert a tárolás során a kalcium egy része kalcium-oxiddá alakul. *
5. A meszes víz megzavarosodik. *
$Ca(OH)_2 + CO_2 = CaCO_3 + H_2O$ ***1 pont***
6. A keletkezett csapadék feloldódna. *
$CaCO_3 + CO_2 + H_2O = Ca(HCO_3)_2$ ***1 pont***
7. $CaC_2 + 2\ H_2O = C_2H_2 + Ca(OH)_2$ ***1 pont***
8. A brómos víz elszíntelenedik (halványabb lesz a színe) *
$C_2H_2 + Br_2 = C_2H_2Br_2$ vagy $C_2H_2 + 2\ Br_2 = C_2H_2Br_4$ ***1 pont***
9. A porcelán felületén fekete bevonat keletkezik, *
pl. mert az acetilén kormozó lánggal ég. *
10. $Ca(NO_3)_2$ és $CaCl_2$ aláhúzása ***1 pont***
*A *-gal jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont*

4. Táblázatos feladat (13 pont)

1. O *
2. P *
3. 6
4. 8 (*3-4. együtt*) *
5. K
6. K
7. K, L (*5-6-7. együtt*) ***1 pont***
*(két helyes válasz esetén *)*
8. 2 db
9. 2 db
10. 3 db (*8-9-10. együtt*) ***1 pont***
*(két helyes válasz esetén *)*
11. grafit
12. gyémánt (*11-12. együtt*) *
13. fehér- (sárga-) foszfor
14. vörösfoszfor (*13-14. együtt*) *
15. atomrács (rétegrács)
16. atomrács (*15-16. együtt*) *
17. molekularács
18. atomrács (*17-18. együtt*) *
19. puha *
20. kemény *
megfelelő példa megadása jó helyen (pl. vezetőképesség, keménység, reakciókészség, szín…)
21. létfontosságú *
22. mérgező *
megfelelő példa megadása jó helyen (pl. élettani hatás, reakciókészség…)
23. zsír, olaj oldja *
24. nincs oldószere *
megfelelő példa megadása jó helyen (pl. gyúlékonyság, élettani hatás, oldhatóság…)
25. CH_4 szerkezeti képlete *
26. H_2O szerkezeti képlete *
27. PH_3 szerkezeti képlete *
28. tetraéder, *
apoláris *
29. V-alak, *
poláris (dipólus) *
30. diszperziós kölcsönhatás *
31. hidrogénkötés *

*A *-gal jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont*
Fontos, hogy az allotróp módosulatok (A – B) fordítva jelölésénél a tulajdonságok jó helyen legyenek jelölve. A szénnél (bármelyik helyett) megadható a fullerén is.

5. Táblázatos és elemző feladat (9 pont)

1. Vinilcsoport. *
2. Etilcsoport. *
Az **1.** és **2.** felcserélhető.
Elfogadható még: metil- és propenilcsoport (allilcsoport).
3. CH_2=CH-CH_2-CH_3 + HCl = CH_3-CHCl-CH_2-CH_3 ***1 pont***
4. etil-amin *
5. lúgos *
6. metánsav (hangyasav) *
7. HCOOH + $NaHCO_3$ = HCOONa + H_2O + CO_2 ***1 pont***
8. Fenilcsoport. *
9. Hidroxilcsoport. *
A **8.** és **9.** felcserélhető.
Elfogadható még: hidrogénatom és fenoxicsoport.
10. Korlátozott. *
11. metil-acetát (metil-etanoát) *
12. CH_3COOCH_3 + NaOH = CH_3COONa + CH_3OH ***1 pont***
13. acetamid (etánamid) ***1 pont***
14. szilárd *
*A *-gal jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont*

6. Számítási feladat (10 pont)

a) m(telített oldat) = 68,3 + 61,4 = 129,7 g
m(Na-acetát) = (46,5/146,5) · 129,7 = 41,17 g ***1 pont***
n(Na-acetát) = 41,17 : 82 = 0,502 mol ***1 pont***
m(kristályvíz) = 68,3 – 41,17 = 27,13 g
n(kristályvíz) = 27,13 : 18 = 1,507 mol ***1 pont***
Az arány: 0,502 : 1,507 = 1,00 : 3,00
A kristályvizes só képlete **$CH_3COONa \cdot 3\ H_2O$** ***1 pont***
b) CH_3COOH + NaOH = CH_3COONa + H_2O (vagy használata) ***1 pont***
n(NaOH) = 6,4 : 40 = 0,16 mol
m(ecetsav) = 0,16 · 60 = 9,6 g ***1 pont***
m(CH_3COONa) = 0,16 · 82 = 13,12 g ***1 pont***
m(CH_3COONa-oldat) = 13,12 : (46,5:146,5) = 41,3 g ***1 pont***
m(ecetsav-oldat) = 41,3 – 6,4 = 34,9 g ***1 pont***
Az ecetsav-oldat (9,6 : 34,9) · 100 = **27,5 tömegszázalékos** ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (7 pont)

a) n(HCl) = 1 mmol/cm^3 · 12 cm^3 = 12 mmol ***1 pont***
n(NaOH) = 0,5 · 9,3 = 4,65 mmol ***1 pont***
n(bázis) = 12 – 4,65 = 7,35 mmol ***1 pont***
$\boldsymbol{c_b}$ = 7,35 : 10 = **0,735 mol/dm^3** ***1 pont***
b) [OH^-] = 0,01 mol/dm^3 ***1 pont***
[B^+] = 0,735 – 0,01 = 0,725 mol/dm^3 (*vagy ennek alkalmazása*) ***1 pont***
$\boldsymbol{K_b}$ = $(10^{-2})^2$: (0,735 – 10^{-2})= **1,38 · 10^{-4}**(mol/dm^3) ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (14 pont)

a) Az atomok számának különbségét az *x* gramm aranyban, illetve az *x* gramm ezüstben lévő atomok számának különbsége adja. ***1 pont***
$n = (1{,}26 \cdot 10^{22}) : 6{,}02 \cdot 10^{23} = 0{,}0209$ mol
$(x{:}108) - (x : 197) = 0{,}0209$ ***2 pont***
$x = 5{,}0$
5,0 m/m% (5,00 m/m%) aranyat tartalmaz a keverék. ***1 pont***

b) $Ag + 2\ HNO_3 = AgNO_3 + NO_2 + H_2O$ ***1 pont***
$n(NO_2) = n(Ag) = 100$ g : 108 g/mol = 0,926 mol ***1 pont***
A gáztörvény ismerete ***1 pont***
$V = [(0{,}926 \text{ mol} \cdot 8{,}314 \text{ J/(mol·K)} \cdot 305 \text{ K}] : 115 \text{ kPa} =$ ***20,4 dm³*** ***1 pont***

c) A Faraday-törvény(ek) ismerete ***1 pont***
$n(e^-) = (4{,}4\text{A} \cdot 95 \cdot 60 \text{ s}) : 96500$ C/mol = 0,260 mol ***1 pont***
Mivel a réz nem oldódik sósavban, a keresett fém tömege 8,5 g, töltése legyen *z*, moláris tömege *M* g/mol ***1 pont***
$M = 8{,}5 : (0{,}26 : z) = 32{,}7z$ ***2 pont***
z = 2 esetén *M* = 65,4 g/mol, vagyis a keresett fém a ***cink***. ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Elemző és számítási feladat (15 pont)

a) Formilcsoportot (-CHO) ***1 pont***

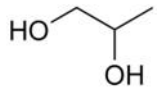
b) Pl. $CH_3CH_2OH + CuO = CH_3CHO + Cu + H_2O$ ***1 pont***

c) Pl. $CH_3CHO + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = CH_3COOH + 2\ Ag + H_2O$ ***1 pont***

d) $n(C) = n(CO_2) = 2{,}94\ dm^3 : 24{,}5\ dm^3/mol = 0{,}120$ mol ***1 pont***
$n(H) = 2 \cdot n(H_2O) = 2 \cdot (2{,}88 : 18) = 0{,}320$ mol ***1 pont***
$m(O) = 3{,}04 - (0{,}12 \cdot 12) - 0{,}32 = 1{,}28$ g
$n(O) = 1{,}28 : 16 = 0{,}08$ mol ***1 pont***
$n(C) : n(H) : n(O) = 0{,}12 : 0{,}32 : 0{,}08 = 3 : 8 : 2$ ***1 pont***
Ennek az aránynak egyetlen molekulaképlet felel meg: ***$C_3H_8O_2$*** ***1 pont***

e) $n(Ag) = 5{,}4 : 108 = 0{,}05$ mol
n(formilcsoport) = 0,025 mol ***1 pont***
Ha a molekula egyetlen formilcsoportot tartalmaz, akkor
$M = 1{,}8 : 0{,}025 = 72$ g/mol, ez keletkezhetett a kiindulási molekulából. ***1 pont***
A molekula nem tartalmazhatott 2 formilcsoportot
(vagy: a moláris tömeg nem lehet 144 g/mol). ***1 pont***
72 g/mol moláris tömeg **$C_3H_4O_2$** összegképletű anyag képződésére utal. ***1 pont***

f) A kérdéses összetevő:



2 pont
(A propán-1,3-diol képletének megadása 1 pont.)
propán-1,2-diol (illetve a diol szerkezetének megfelelő név) ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

6. Számítási feladat, b) rész: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

7. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

8. Számítási feladat, a) és b) rész: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények